Sifones invertidos y sistemas de bombeo

Memoria de cálculo · Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco · AA-PF-01, Grupo G2

Generada: 7/11/2026 03:38 p. m.

Proyecto: Caso de prueba

Integrantes: Grupo G2

Caso: Caso base

Resumen

Módulo	Cálculo	Cumplen	Incumplen	Recomendaciones	Pasos sin calcular
Sifón invertido	Completo	38	0	0	0
Sistema de bombeo	Completo	22	0	0	0

Sifón invertido

Datos de entrada

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Sistema	Tipo de alcantarillado	Sanitario (aguas residuales)	
Sistema	Método de pérdidas	RAS Título D, Darcy-Colebrook (D.7.40 a D.7.43)	
Sistema	Temperatura del agua	20	°C
Caudales de diseño	Caudal mínimo	40	L/s
Caudales de diseño	Caudal medio	120	L/s
Caudales de diseño	Caudal máximo	260	L/s
Conductos del sifón	Dimensionamiento de conductos	Automático (N y D calculados)	
Conductos del sifón	Diámetros internos disponibles	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200	mm
Conductos del sifón	Reparto de caudal entre conductos	Regulado por vertederos, por incrementos (Art. 158.5)	
Conductos del sifón	Carga de diseño sobre vertederos	0.1	m
Conductos del sifón	Material de los conductos	PVC / PVCO	
Conductos del sifón	Rugosidad absoluta ks	0.0015	mm
Conductos del sifón	n de Manning del conducto	0.01	-
Conductos del sifón	¿Hay rejilla antes del sifón?	Sí	
Colector de llegada	Cota batea colector de llegada	100.2	m
Colector de llegada	Diámetro interno de llegada	600	mm
Colector de llegada	Pendiente de llegada	0.3	%
Colector de llegada	n de Manning de llegada	0.013	-
Colector de salida	Cota batea colector de salida	98.6	m
Colector de salida	Diámetro interno de salida	600	mm
Colector de salida	Pendiente de salida	0.3	%
Colector de salida	n de Manning de salida	0.013	-
Trazado del sifón	Cota batea conductos en cámara de entrada	98.6	m
Trazado del sifón	Cota batea conductos en cámara de salida	98.3	m
Trazado del sifón	Cota batea del tramo inferior	94.5	m
Trazado del sifón	Longitud horizontal del tramo que baja	20	m
Trazado del sifón	Longitud del tramo inferior	40	m
Trazado del sifón	Longitud horizontal del tramo que sube	30	m
Trazado del sifón	Cota del fondo del obstáculo cruzado	96	m
Trazado del sifón	Cota del terreno o nivel en el obstáculo	98	m

Resultados

Resultado	Valor	Unidad
Conductos	3: Ø200 + Ø300 + Ø350	mm
Longitud real del conducto	90,66	m
Pendiente tramo que baja	11,6	°
Pendiente tramo que sube	7,2 (12,7 %)	°
Qmin: conductos en servicio	1 (Q = 40,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Nivel cámara entrada / salida	100,058 / 98,740	m
Energía disponible / requerida / margen	100,372 / 100,091 / 0,281	m
H con el otro método	0,873	m
Qmed: conductos en servicio	2 (Q = 120,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Conducto 2 Ø300	Q 80,0 L/s · V 1,13 m/s · τ 2,27 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,072, 0,004, 0,280, 0,196 → 0,551	m
Nivel cámara entrada / salida	100,266 / 98,848	m
Energía disponible / requerida / margen	100,508 / 100,327 / 0,181	m
H con el otro método	0,845	m
Qmax: conductos en servicio	3 (Q = 260,0 L/s)	und
Conducto 1 Ø200	Q 40,0 L/s · V 1,27 m/s · τ 3,04 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,091, 0,005, 0,562, 0,661 → 1,319	m
Conducto 2 Ø300	Q 80,0 L/s · V 1,13 m/s · τ 2,27 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,072, 0,004, 0,280, 0,196 → 0,551	m
Conducto 3 Ø350	Q 140,0 L/s · V 1,46 m/s · τ 3,49 Pa	
Pérdidas he, hc, hf, hs → H	0,119, 0,006, 0,369, 0,209 → 0,703	m
Nivel cámara entrada / salida	100,415 / 98,996	m
Energía disponible / requerida / margen	100,684 / 100,503 / 0,181	m
H con el otro método	0,823	m
Vertedero conducto 2: cresta / carga / longitud	100,058 / 0,208 / 0,46	m
Vertedero conducto 3: cresta / carga / longitud	100,266 / 0,148 / 1,33	m

Advertencias y sugerencias

No hay datos faltantes ni incumplimientos.

Verificaciones

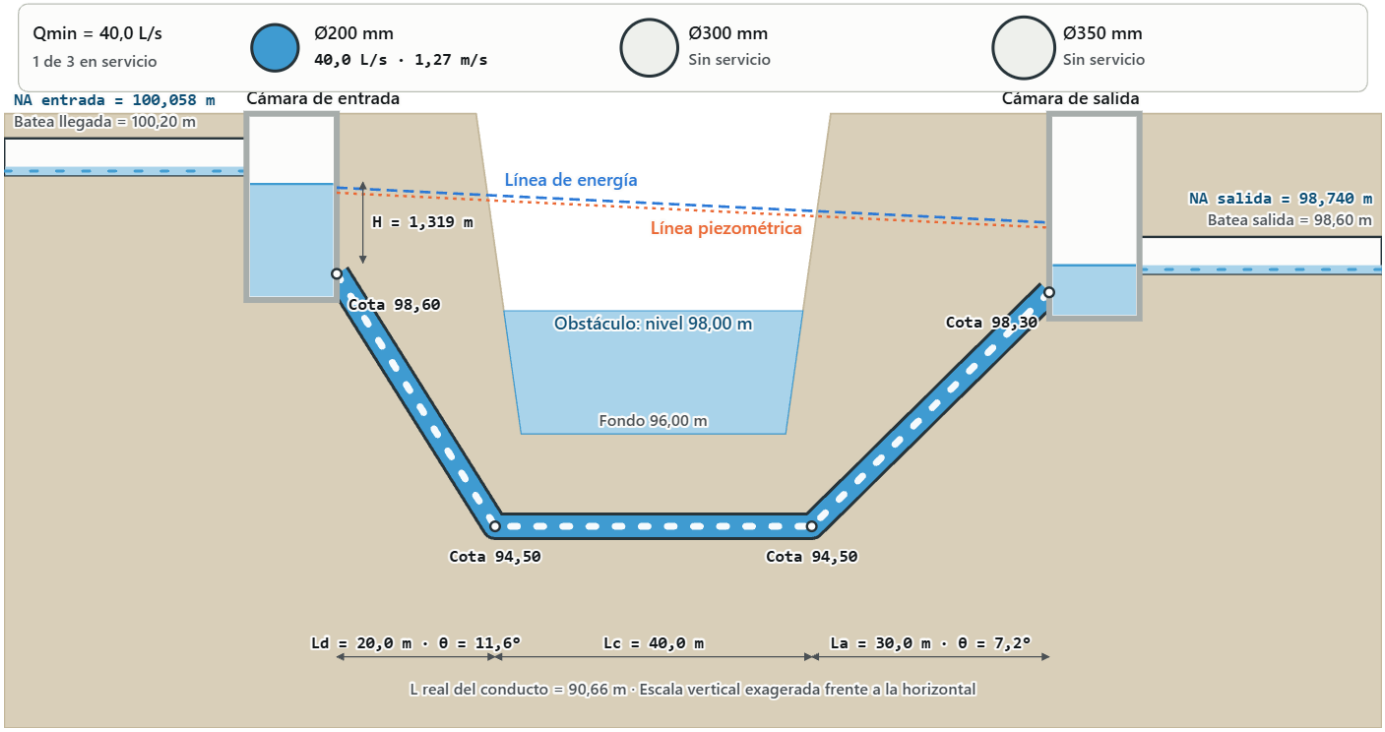
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
S1	Número de conductos en paralelo	3 conducto(s)	N ≥ 2	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1. También RAS D.7.8.1, p. 186; HEC-22 §8.4.3, p. 134
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 1: 200 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 2: 300 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S2	Diámetro interno real mínimo	Conducto 3: 350 mm	≥ 170 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmin, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de	Qmed, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3.

Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
	flujo				También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmed, conducto 2: 1,13 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 1: 1,27 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 2: 1,13 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S3	Velocidad mínima de flujo	Qmax, conducto 3: 1,46 m/s	≥ 1,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186
S4	Pendiente del trazado	Tramo que baja: 11,6°	θ ≤ 22,5°	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188
S4	Pendiente del trazado	Tramo que sube: 7,2°	θ ≤ 22,5°	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188
S5	Pendiente del tramo que sube	12,7 %	≤ 15 %	**Cumple**	HEC-22 §8.4.3, p. 134 (o el valor de la jurisdicción)
S6	Ángulo de los cambios de dirección	11,6°	≤ 45°	**Cumple**	RAS D.7.8.4, p. 188
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmin: disponible 100,372 m, requerida 100,091 m (margen 0,281 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmed: disponible 100,508 m, requerida 100,327 m (margen 0,181 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8
S7	Línea de energía entrada vs. salida	Qmax: disponible 100,684 m, requerida 100,503 m (margen 0,181 m)	E entrada > E salida + pérdidas	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmin, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmed, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmed, conducto 2: 2,27 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 1: 3,04 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 2: 2,27 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S8	Esfuerzo cortante de autolimpieza	Qmax, conducto 3: 3,49 Pa	≥ 1,0 Pa (Art. 141)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)
S9	Velocidad máxima de referencia	1,46 m/s	≤ 5,0 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 142 y 150. Son límites de colector por gravedad: aquí se usan solo como referencia en conducto a presión
S10	Rejilla antes del sifón	D menor = 200 mm; rejilla: sí	Obligatoria si D ≤ 760 mm	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 7. También RAS D.7.8.4, p. 188
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmin: nivel 100,058 m, clave 98,800 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmed: nivel 100,266 m, clave 98,900 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S11	Entrada a presión en cámara de entrada	Qmax: nivel 100,415 m, clave 98,950 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto

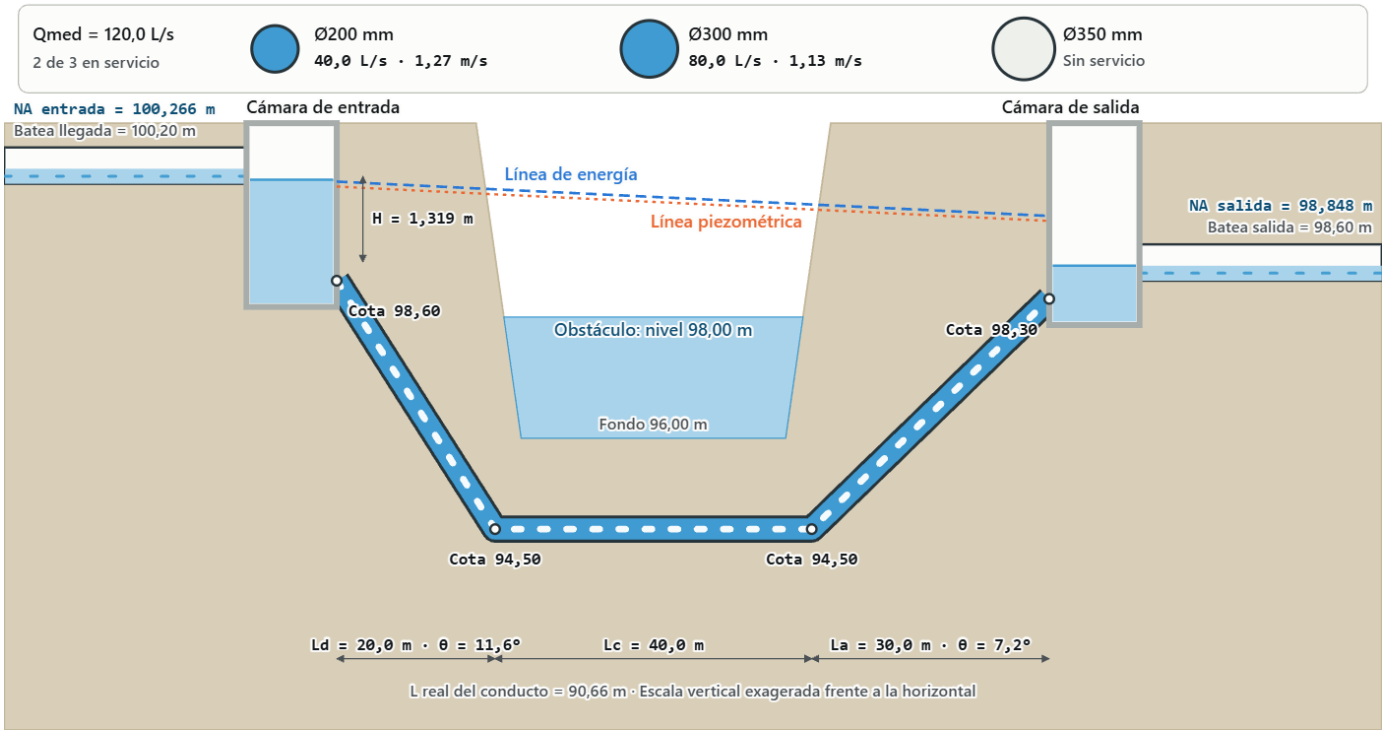
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
			en servicio		presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmin: nivel 98,740 m, clave 98,500 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmed: nivel 98,848 m, clave 98,600 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S12	Descarga a presión en cámara de salida	Qmax: nivel 98,996 m, clave 98,650 m	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	**Cumple**	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado
S13	Colector de llegada y salida a superficie libre	Llegada: Q/Qlleno = 77 %	Q ≤ capacidad del colector	**Cumple**	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138
S13	Colector de llegada y salida a superficie libre	Salida: Q/Qlleno = 77 %	Q ≤ capacidad del colector	**Cumple**	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138
S14	Velocidad de autolimpieza en conducto a presión	V menor = 1,13 m/s	≥ 3 ft/s (0,91 m/s)	**Cumple**	HEC-22 §9.2.3, p. 159
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 1: 200 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 2: 300 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm
S15	Diámetro mínimo en guía técnica	Conducto 3: 350 mm	≥ 200 mm	**Cumple**	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm
S16	Paso bajo el obstáculo	Clave 94,85 m; fondo 96,00 m	Clave del tramo inferior ≤ fondo del obstáculo	**Cumple**	Condición física del trazado. Las distancias mínimas a otras redes están en RAS D.2.7.4, que debe consultar el diseñador

Esquemas y gráficas

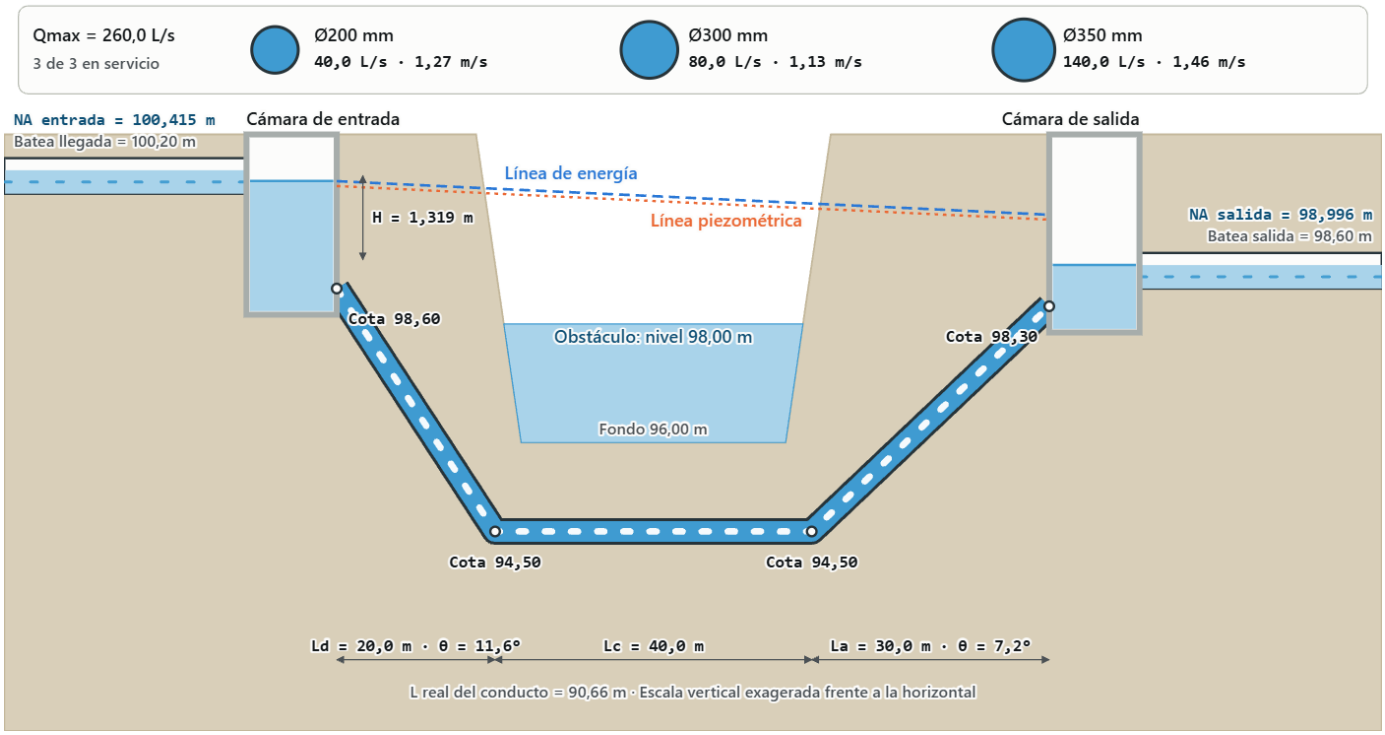
Perfil del sifón con Qmin



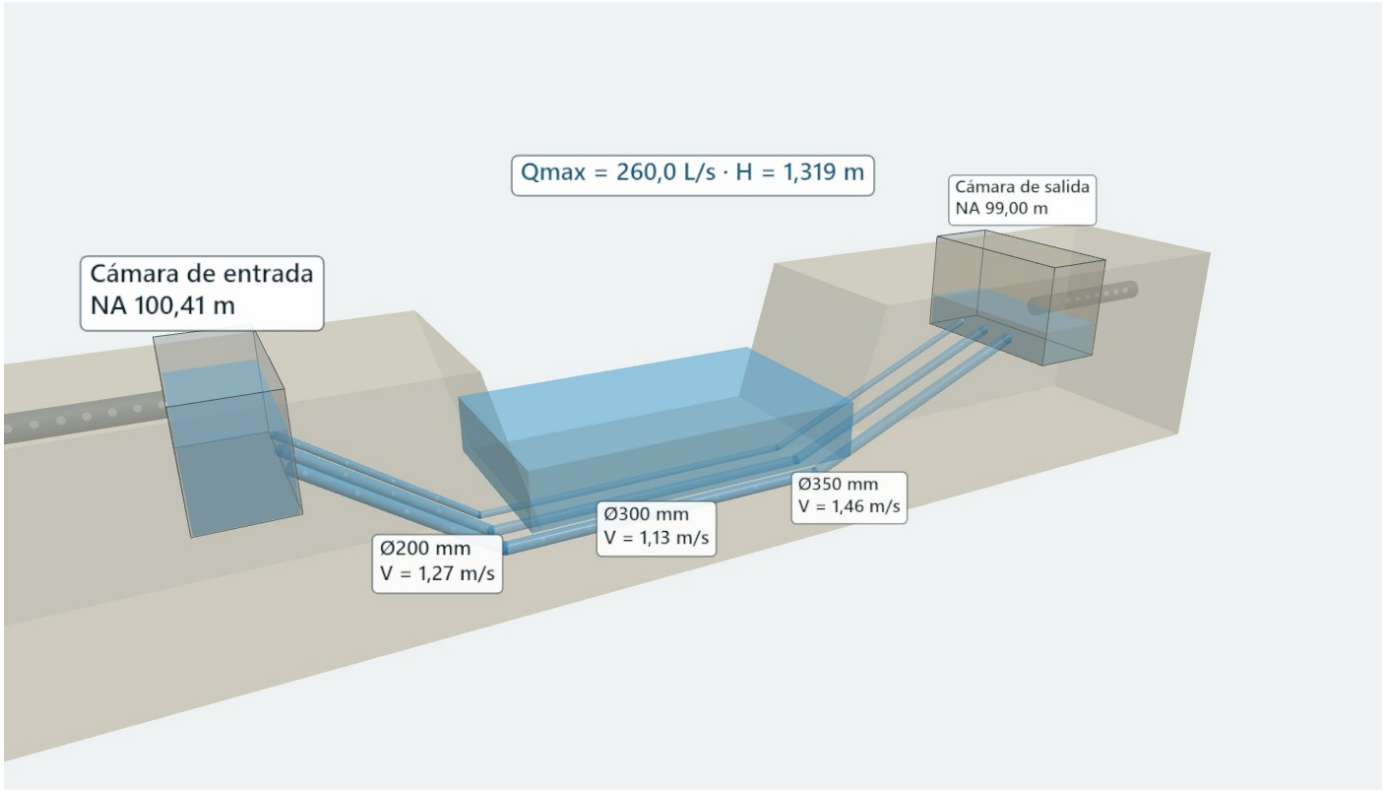
Perfil del sifón con Qmed



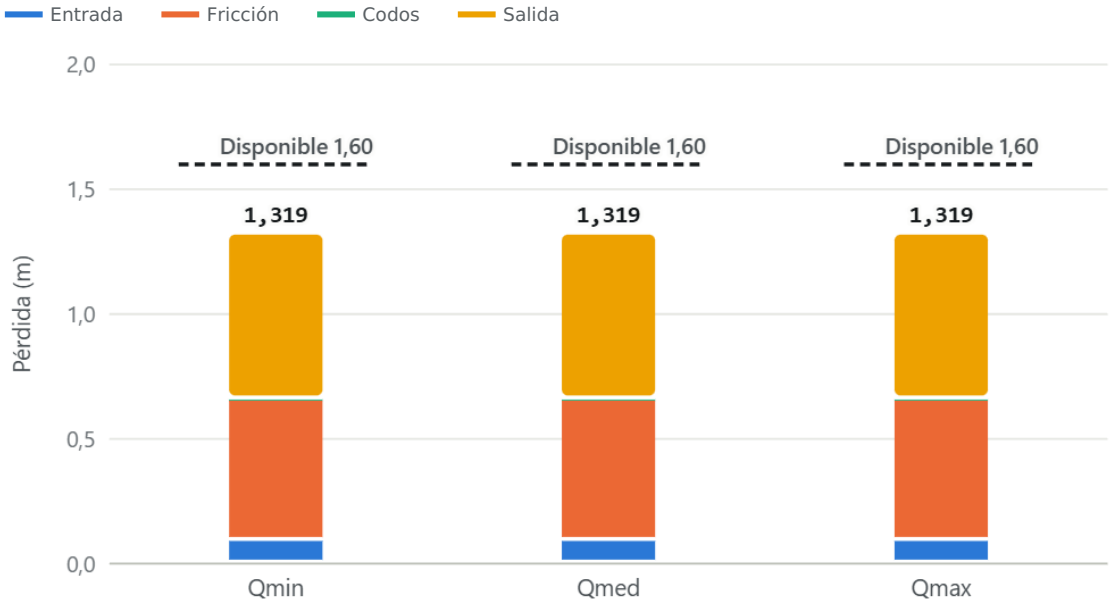
Perfil del sifón con Qmax



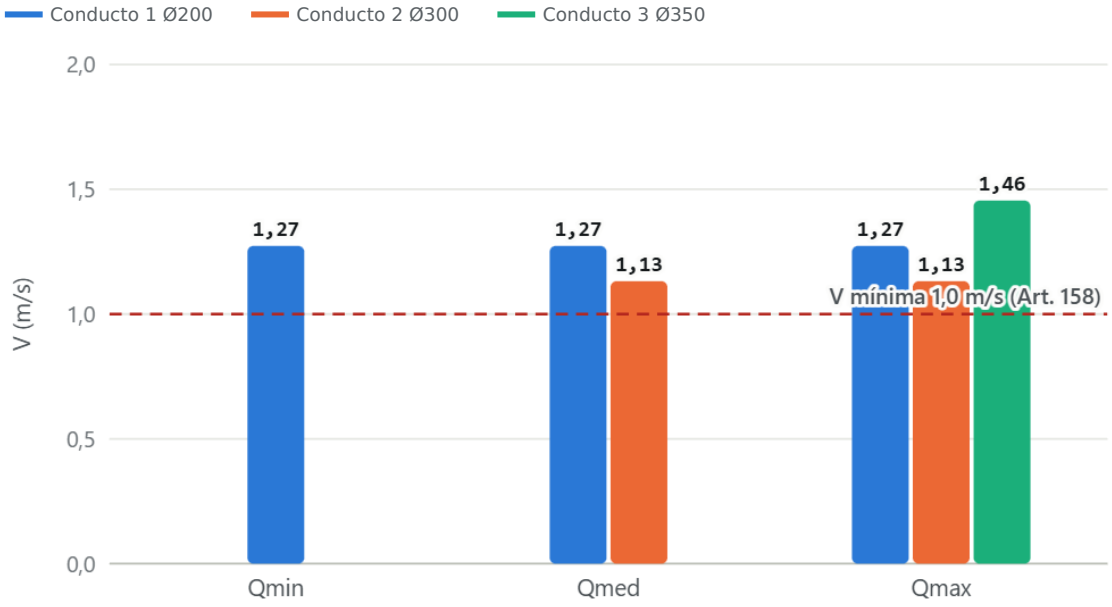
Modelo 3D



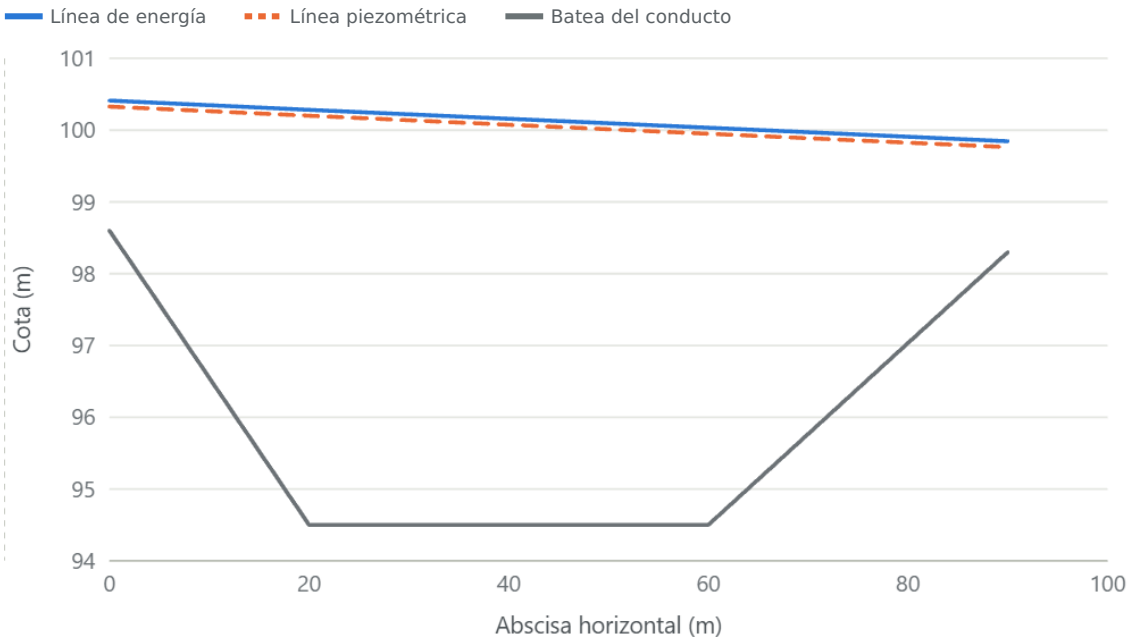
Pérdidas de energía por caudal



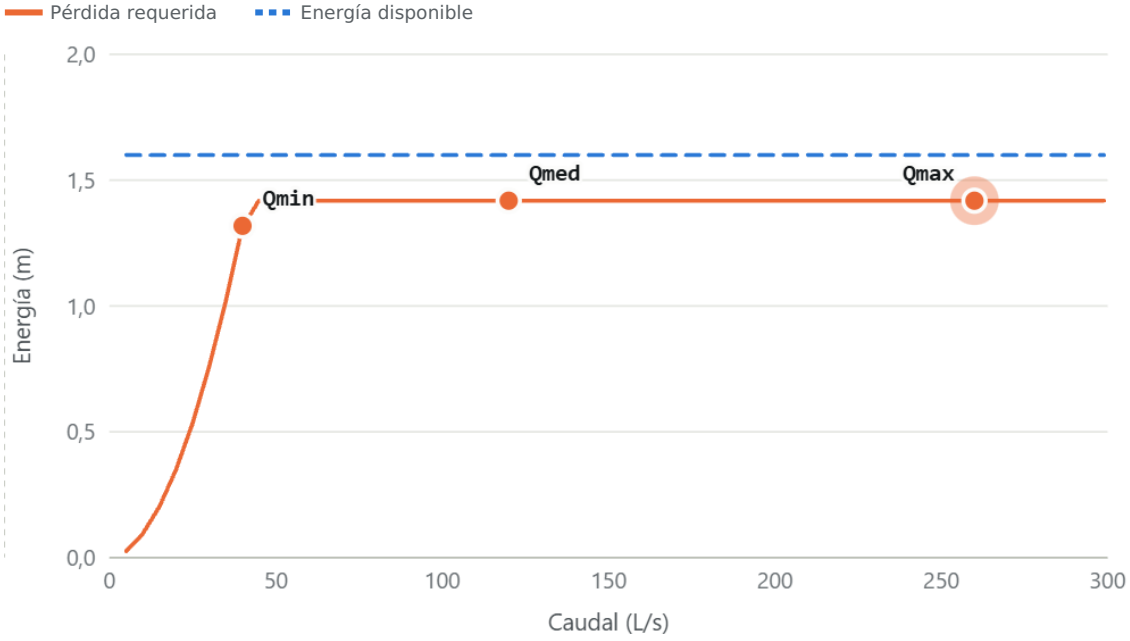
Velocidad en cada conducto



Líneas de energía y piezométrica, Qmax



Pérdida requerida y energía disponible



Memoria paso a paso

1. Propiedades del agua

Interpolación a T = 20,0 °C: ρ = 998,2 kg/m³, μ = 1,005×10⁻³ Pa·s

ν = μ/ρ = 1,007×10⁻⁶ m²/s; γ = ρ·g = 9792 N/m³

Fuente: RAS Título B, Tabla B.6.28, p. 168

2. Límites según el tipo de red

Red sanitario: V mínima = 1,0 m/s; D interno real mínimo = 170 mm; τ mínimo = 1,0 Pa (Art. 141)

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2 y 3

3. Geometría del trazado

Tramo que baja: √(20,00² + 4,10²) = 20,42 m; θ = atan(4,10/20,00) = 11,6°

Tramo que sube: √(30,00² + 3,80²) = 30,24 m; θ = 7,2° (12,7 %)

L total = 20,42 + 40,00 + 30,24 = 90,66 m

Σα (4 cambios de dirección) = 2·11,6 + 2·7,2 = 37,6°

Fuente: Geometría; ángulos para D.7.41 (RAS D.7.8.3)

4. Caudales de diseño

Incrementos: 40,0; 80,0; 140,0 L/s

Fuente: Guía AA-PF-01 Tabla 1; RAS D.7.8.3

5. Flujo en colectores de llegada y salida

Qmin: llegada y = 0,140 m, V = 0,80 m/s; salida y = 0,140 m, V = 0,80 m/s

Qmed: llegada y = 0,248 m, V = 1,09 m/s; salida y = 0,248 m, V = 1,09 m/s

Qmax: llegada y = 0,396 m, V = 1,31 m/s; salida y = 0,396 m, V = 1,31 m/s

Fuente: HEC-22 Ec. 9.1 y 9.2, p. 138 (Manning)

6. Número y diámetro de conductos

Regla para Qmin: D1 ≤ √(4Q/πV) = √(4·0,0400/(π·1,0)) = 226 mm

Regla para Qmax: el área total no debe superar Qmax/V, equivalente a un conducto de 575 mm

Se evaluaron 39 combinaciones con los tres caudales, con entrada regulada por vertederos.

Escogida: Ø200 + Ø300 + Ø350 mm. Es la de menos conductos que cumple V mínima y energía; V menor = 1,13 m/s, H máx = 1,419 m.

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1 a 3, 5 y 8; RAS D.7.8.1 a D.7.8.3, p. 186

7. Velocidades y pérdidas por caudal

Tope de cada conducto: Q1 = 40,0 L/s; Q2 = 80,0 L/s; Q3 = el resto

Qmin = 40,0 L/s, 1 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Qmed = 120,0 L/s, 2 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Conducto 2 (Ø300): Q = 80,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0707 m²; V = Q/A = 1,13 m/s; V²/2g = 0,0653 m

Re = VD/ν = 337.233; f = 0,0142

he = 0,072; hc = 0,004; hf = 0,280; hs = 0,196 → H = 0,551 m; τ = 2,27 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Qmax = 260,0 L/s, 3 conducto(s) en servicio:

Conducto 1 (Ø200): Q = 40,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0314 m²; V = Q/A = 1,27 m/s; V²/2g = 0,0826 m

Re = VD/ν = 252.925; f = 0,0150

he = 0,091; hc = 0,005; hf = 0,562; hs = 0,661 → H = 1,319 m; τ = 3,04 Pa

Conducto 2 (Ø300): Q = 80,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0707 m²; V = Q/A = 1,13 m/s; V²/2g = 0,0653 m

Re = VD/ν = 337.233; f = 0,0142

he = 0,072; hc = 0,004; hf = 0,280; hs = 0,196 → H = 0,551 m; τ = 2,27 Pa

Conducto 3 (Ø350): Q = 140,0 L/s; A = πD²/4 = 0,0962 m²; V = Q/A = 1,46 m/s; V²/2g = 0,1079 m

Re = VD/ν = 505.850; f = 0,0132

he = 0,119; hc = 0,006; hf = 0,369; hs = 0,209 → H = 0,703 m; τ = 3,49 Pa

Gobierna el conducto 1: H = 1,319 m

Fuente: RAS D.7.39 a D.7.43, p. 186-187; HEC-22 Ec. 9.3 a 9.6, p. 144-145

8. Niveles en cámaras y línea de energía

Qmin: Es = 98,60 + 0,140 + 0,033 = 98,772 m; Ee requerida = Es + H = 100,091 m; Ee disponible = 100,372 m; margen = 0,281 m

Qmed: Es = 98,60 + 0,248 + 0,061 = 98,908 m; Ee requerida = Es + H + hv = 100,327 m; Ee disponible = 100,508 m; margen = 0,181 m

Qmax: Es = 98,60 + 0,396 + 0,088 = 99,084 m; Ee requerida = Es + H + hv = 100,503 m; Ee disponible = 100,684 m; margen = 0,181 m

Vertedero conducto 2: cresta a 100,058 m (nivel con Qmin); carga 0,208 m; longitud L = Q/(1,84·h^1,5) = 0,46 m

Vertedero conducto 3: cresta a 100,266 m (nivel con Qmed); carga 0,148 m; longitud L = Q/(1,84·h^1,5) = 1,33 m

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8; HEC-22 Ec. 9.12, p. 151

9. Perfil y cotas

Qmin: EGL 100,000 → 99,873 → 99,622 → 99,433 m; presión en el punto bajo = 5,29 m.c.a.

Qmed: EGL 100,236 → 100,108 → 99,858 → 99,669 m; presión en el punto bajo = 5,53 m.c.a.

Qmax: EGL 100,412 → 100,284 → 100,034 → 99,845 m; presión en el punto bajo = 5,70 m.c.a.

Fuente: Guía AA-PF-01 Tabla 1 (perfil y cotas)

Sistema de bombeo

Datos de entrada

Grupo	Parámetro	Valor	Unidad
Sistema	Sistema	Alcantarillado (Res. 0330 Art. 160 y 161)	
Sistema	Agua a bombear	Residual	
Sistema	Caudal de diseño de la estación	100	L/s
Sistema	Temperatura del agua	20	°C
Sistema	Altitud del sitio	10	m s.n.m.
Niveles	Nivel mínimo en el pozo	10	m
Niveles	Nivel máximo en el pozo	11.2	m
Niveles	Nivel de descarga	28	m
Niveles	Cota del eje de la bomba	9	m
Niveles	Cota de la boca de succión	8.9	m
Niveles	Cota del fondo del pozo	8.6	m
Tuberías	Material de la tubería	PVC / PVCO	
Tuberías	Ecuación de fricción	Darcy-Weisbach con Colebrook-White	
Tuberías	Rugosidad absoluta ks	0.0015	mm
Tuberías	Diámetro interno de succión	350	mm
Tuberías	Longitud de succión	8	m
Tuberías	ΣK de succión	3	-
Tuberías	Diámetro interno de impulsión	250	mm
Tuberías	Longitud de impulsión	450	m
Tuberías	ΣK de impulsión	8	-
Bombas	Bombas instaladas	2	und
Bombas	Bombas en operación (paralelo)	1	und
Bombas	Eficiencia del motor	93	%
Bombas	Tipo de bomba	Sumergible	
Bombas	¿Motor con variador (≥ 40 Hz)?	Sí	
Bombas	¿Respaldo energético ≥ 12 h?	Sí	
Bombas	Curva suministrada Q, H, η, NPSHr	0, 36, 0, 2.0 | 30, 35, 45, 2.3 | 60, 33, 65, 2.8 | 90, 29.5, 76, 3.5 | 120, 25, 78, 4.6 | 150, 19, 70, 6.2	L/s, m, %, m
Golpe de ariete	Módulo de elasticidad de la tubería	2.75	GPa
Golpe de ariete	Relación de Poisson	0.4	-
Golpe de ariete	Espesor de pared	12	mm
Golpe de ariete	Tiempo de cierre o maniobra	30	s
Golpe de ariete	Presión admisible de la tubería	100	m.c.a.
Pozo húmedo	Largo del pozo húmedo	8	m
Pozo húmedo	Ancho del pozo húmedo	4	m
Pozo húmedo	Diámetro de la tubería de llegada al pozo	450	mm

Resultados

Resultado	Valor	Unidad
Punto de operación: Q total	110,30	L/s
Punto de operación: altura H	26,56	m
Caudal por bomba	110,30	L/s
Con nivel máximo: Q, H	114,14 L/s, 25,93 m	
Eficiencia de la bomba	77,4	%
Eficiencia en conjunto	71,9	%
Potencia hidráulica / al eje / eléctrica	28,68 / 37,08 / 39,87	kW
NPSH disponible / requerido / margen	10,87 / 4,24 / 6,63	m
Velocidad succión / impulsión	1,15 / 2,25	m/s
Sumergencia / 2,5·Ds	1,10 / 0,88	m
Celeridad a	383,3	m/s
Tiempo crítico 2L/a	2,35	s
ΔH Joukowsky / ΔH aplicado	87,80 / 6,87	m
Presión máxima / mínima	33,43 / 11,13	m.c.a.
Volumen útil / mínimo	38,40 / 16,54	m³
Retención en el pozo	6,40	min
Velocidad de llegada al pozo	0,63	m/s
Arranques por hora en el peor caso	2,6	/h

Advertencias y sugerencias

No hay datos faltantes ni incumplimientos.

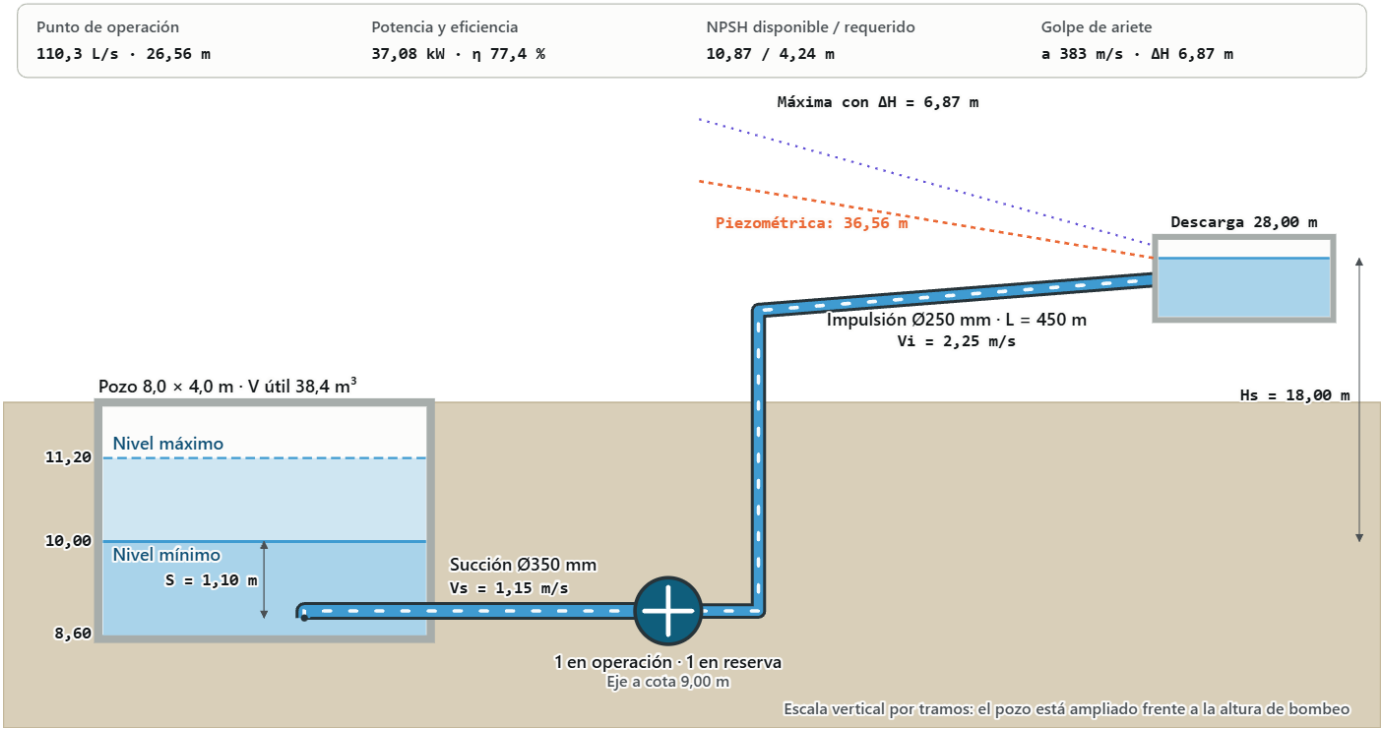
Verificaciones

Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
B1	Número mínimo de bombas	2 instalada(s), 1 en operación	≥ 2 instaladas, con al menos una en reserva	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1. También HEC-22 §12.1.4, p. 253
B2	Capacidad frente al caudal de diseño	110,3 L/s frente a 100,0 L/s	Q operación ≥ Q diseño	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1
B3	Velocidad en la succión	1,15 m/s	0,9 a 1,5 m/s (Art. 161.2)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2; RAS B.8.4.8.2 y Tabla B.8.2, p. 353-354
B4	Velocidad en la impulsión	2,25 m/s	1,5 a 2,4 m/s (Art. 161.3)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 3; RAS B.8.4.8.3, p. 354
B5	NPSH disponible frente a requerido	NPSHd 10,87 m; NPSHr 4,24 m; margen 6,63 m	NPSHd ≥ NPSHr + 0,5 m	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 4
B6	Margen de NPSH en guía técnica	NPSHr/NPSHd = 39 %	NPSHr ≤ 80 % de NPSHd, y diferencia ≥ 0,5 m	**Cumple**	RAS D.8.5.3.2, p. 213; RAS B.8.5.3.2, p. 357
B7	Eficiencia en conjunto bomba y motor	71,9 % a 39,87 kW	≥ 65 %	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6
B8	Operación cerca de la máxima eficiencia	77,4 % frente a η máx 78,0 %	Criterio adoptado: η ≥ 90 % de η máx.	**Cumple**	Exigencia cualitativa de Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8; RAS B.8.5.1, p. 355; HEC-22 p. 252. El 90 % es criterio de diseño del grupo, no un límite normativo
B9	Sumergencia	S = 1,10 m	≥ 0,88 m (2,5·Ds)	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352
B10	Separación de la succión al fondo	0,30 m	0,25 a 0,52 m	**Cumple**	RAS D.8.4.7.3, p. 206; RAS B.8.4.7.3, p. 353
B11	Diámetro de succión frente a impulsión	Ds 350 mm, Di 250 mm	Ds ≥ Di + 50 mm	**Cumple**	RAS D.8.4.8.1, p. 207; RAS B.8.4.8.1, p. 353
B12	Diámetro mínimo de succión	350 mm	≥ 100 mm	**Cumple**	RAS D.8.4.8.1, p. 207

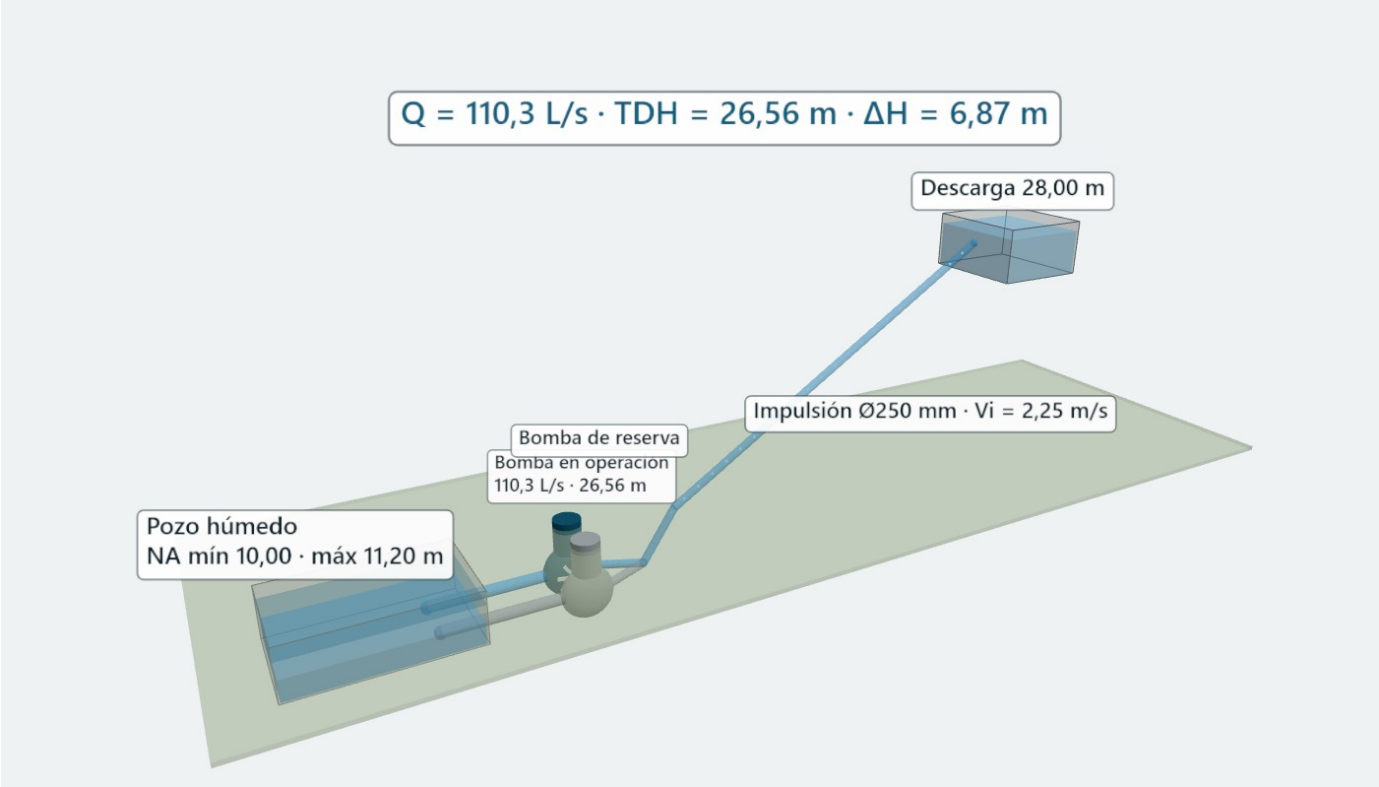
Id	Parámetro	Valor	Límite	Estado	Fuente
B13	Sobrepresión por golpe de ariete	ΔH = 6,87 m (26 % de H)	≤ 7,97 m	**Cumple**	RAS D.8.5.7, p. 219
B14	Resistencia de la tubería al transitorio	1,3·33,43 = 43,46 m.c.a.	≤ 100 m.c.a.	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 56 (factor 1,3 para sistemas por bombeo)
B15	Subpresión por golpe de ariete	Mínima = 11,13 m.c.a.	> -10,10 m.c.a.; ideal ≥ 0	**Cumple**	RAS B.6.5.8.4, p. 180; RAS D.8.5.7, p. 219
B16	Volumen útil del pozo húmedo	38,40 m³	≥ 16,54 m³	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 7
B17	Tiempo de retención en el pozo	6,40 min	≤ 20 min	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 8
B18	Velocidad de llegada al pozo	0,63 m/s	0,60 a 0,70 m/s	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6; RAS D.8.4.7.4, p. 207
B19	Velocidad de entrada al pozo de succión	No aplica a sistema de alcantarillado	≤ 0,7 m/s	No aplica	RAS B.8.4.7.4, p. 353
B20	Arranques por hora y ciclo de bombeo	2,6 arranques/h; ciclo 23,21 min	≤ 10 arranques/h	**Cumple**	RAS D.8.4.7.1 num. 9, p. 206
B21	Variador de frecuencia	Sí	Obligatorio; frecuencia ≥ 40 Hz	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 5
B22	Respaldo energético	Sí	≥ 12 horas de operación continua	**Cumple**	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 10
B23	Punto de operación dentro de la curva	110,3 L/s por bomba (curva hasta 150 L/s)	Q por bomba dentro del rango de la curva suministrada	**Cumple**	Validez física del ajuste. RAS B.8.5.3.3, p. 357

Esquemas y gráficas

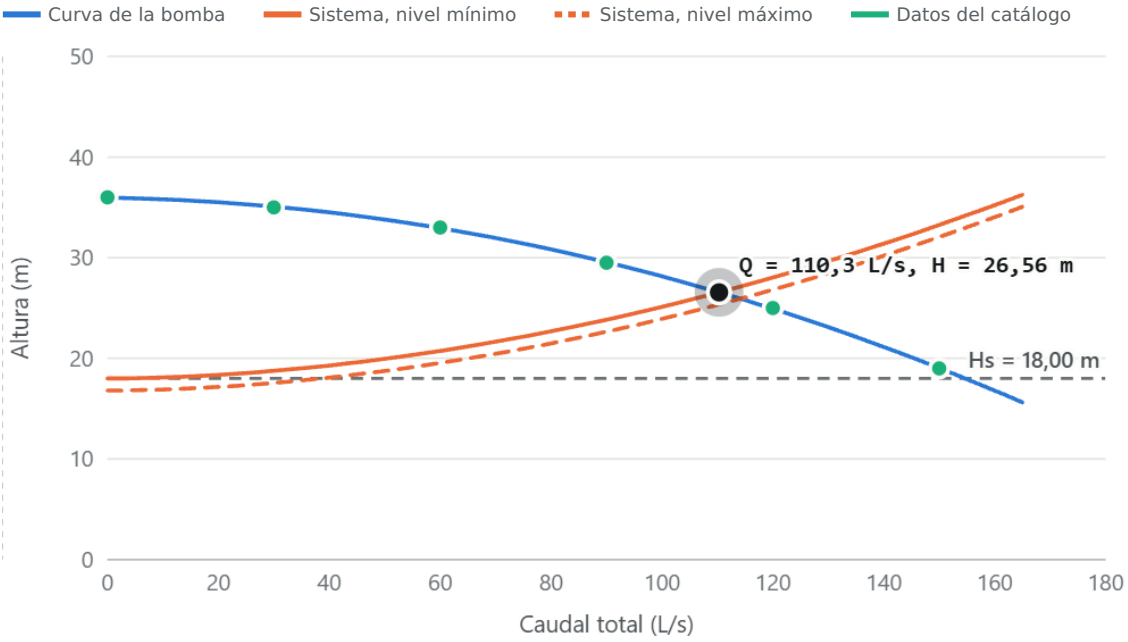
Esquema de la estación de bombeo



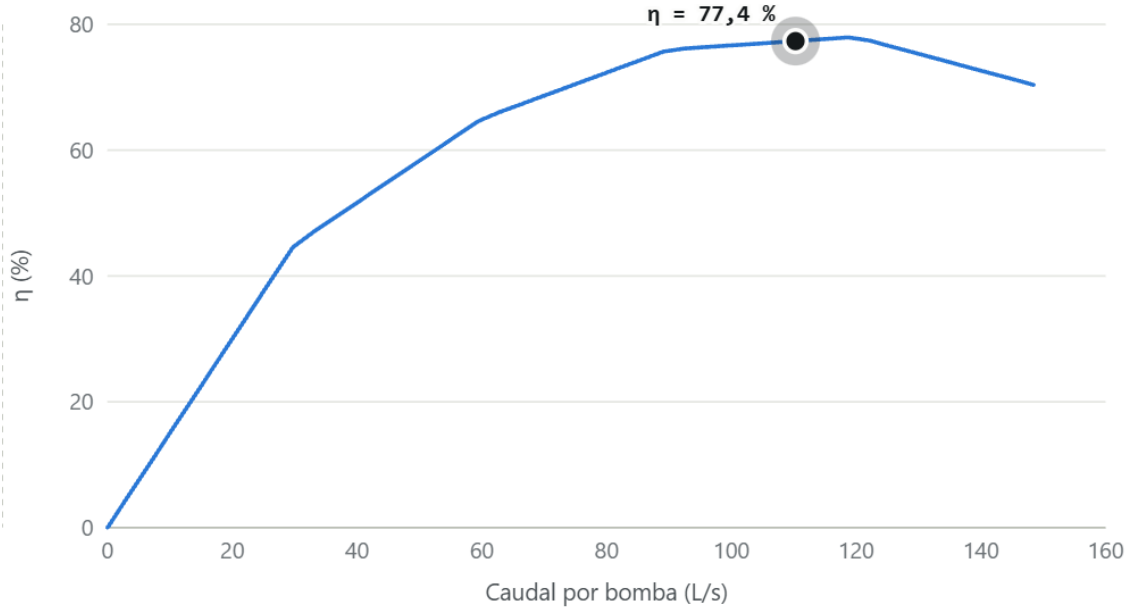
Modelo 3D



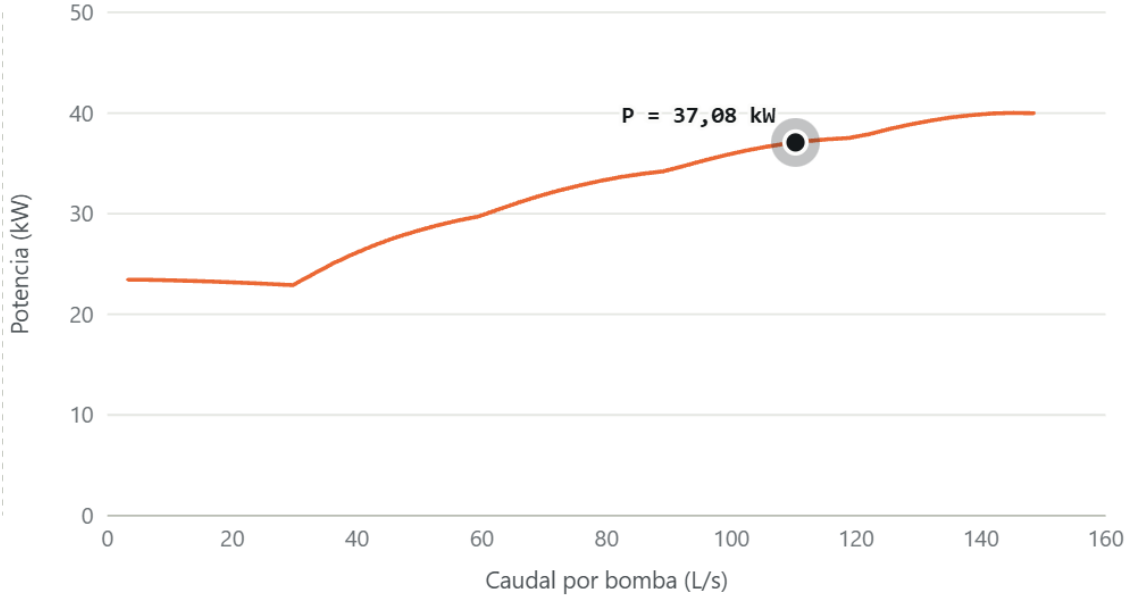
Punto de operación



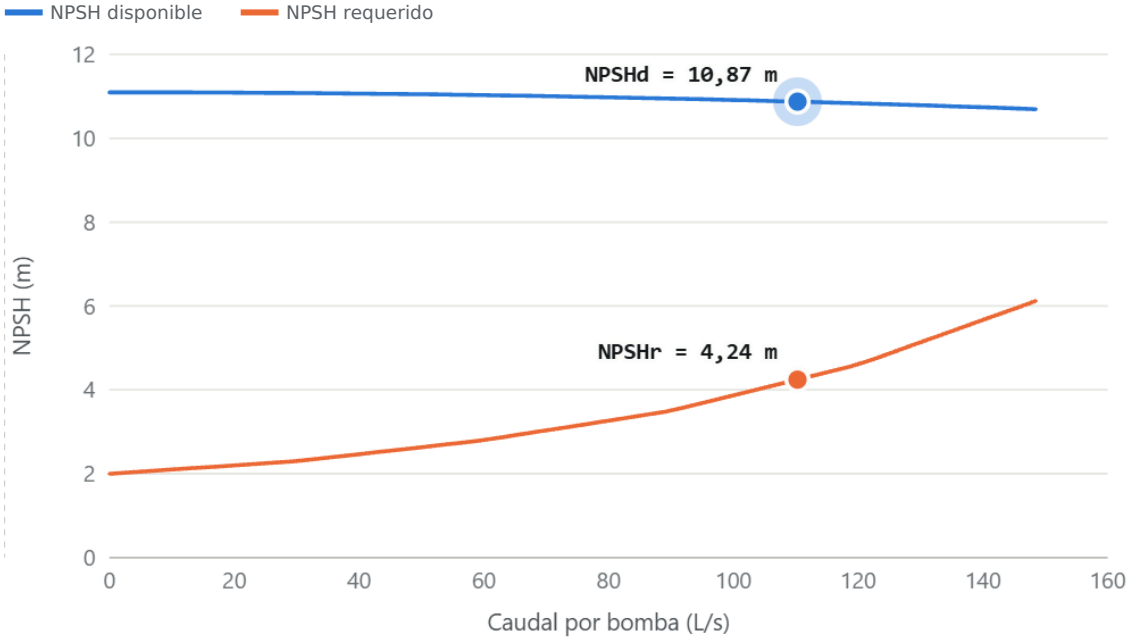
Eficiencia de la bomba



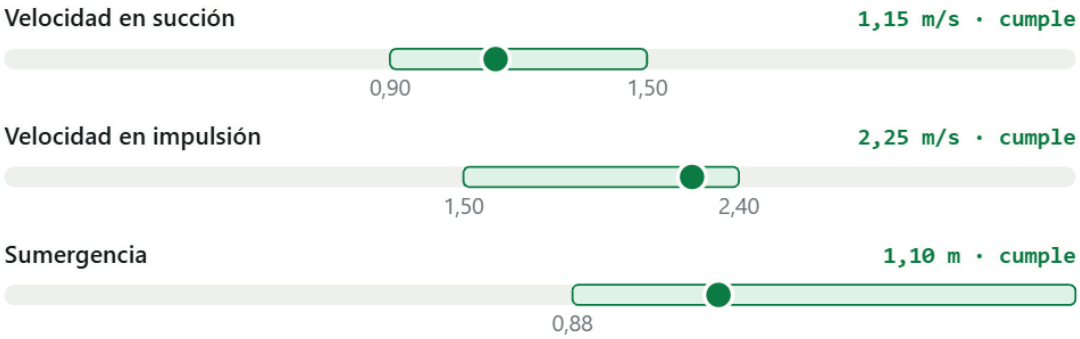
Potencia al eje por bomba



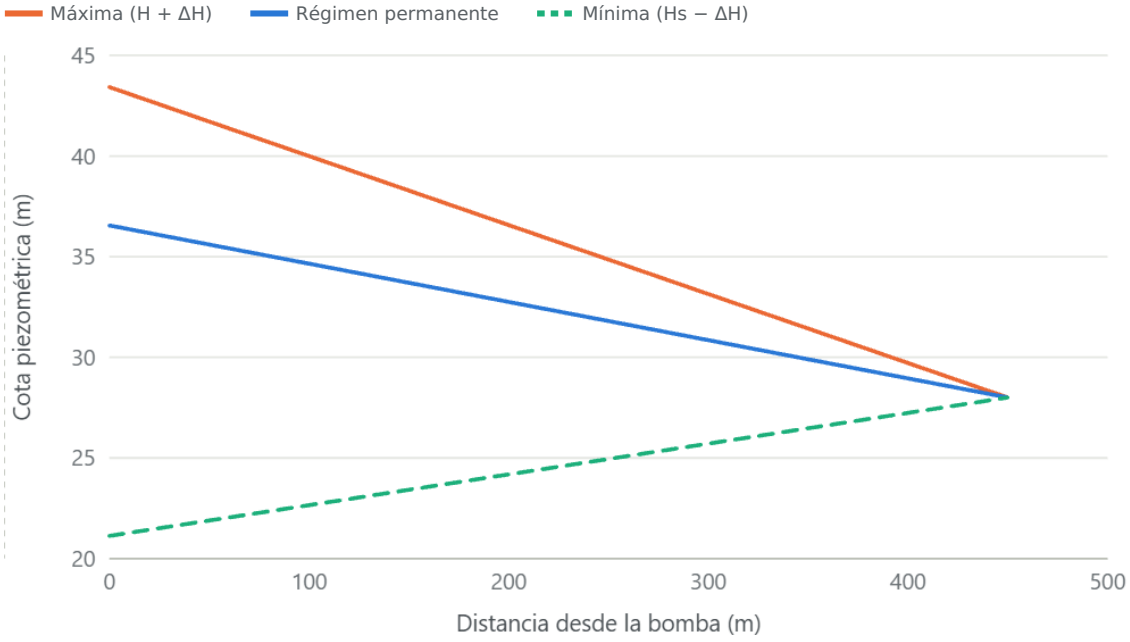
NPSH disponible y requerido



Velocidades y sumergencia frente a la norma



Envolvente de golpe de ariete



Memoria paso a paso

1. Propiedades del agua y presión atmosférica

ρ = 998,2 kg/m³; ν = 1,007×10⁻⁶ m²/s; Pv = 2,34 kPa

Patm = 101325·(1 − 2,25577×10⁻⁵·10)^5,25588 = 101,20 kPa (atmósfera estándar) → Patm/γ = 10,34 m

Fuente: RAS Título B, Tablas B.6.28 p. 168 y B.6.35 p. 180

2. Altura estática

Hs máx = 28,00 − 10,00 = 18,00 m (condición más desfavorable)

Hs mín = 28,00 − 11,20 = 16,80 m

Fuente: RAS B.8.5.2, Ec. B.8.1, p. 356; HEC-22 §12.1.3.1, p. 252

3. Curva de la bomba

H = -6,9444e-4·Q² + -8,6905e-3·Q + 35,964 (Q en L/s por bomba)

Regresión por mínimos cuadrados con 6 puntos; R² = 0,9999; η máx de catálogo = 78,0 %

Fuente: RAS B.8.5.3.3, Ec. B.8.4, p. 357; HEC-22 §12.1.3.2, p. 252

4. Curva del sistema

Con Q = 100,0 L/s y Hs máx: Vs = 1,04 m/s, Vi = 2,04 m/s

TDH = Hs + Hf + Hv + Hl = 18,00 + 5,050 + 0,212 + 1,857 = 25,12 m

Fuente: HEC-22 Ec. 12.1, p. 252; RAS Ec. B.8.1, p. 356 y B.6.9 a B.6.13

5. Punto de operación

Intersección de H_bomba(Q/1) con H_sistema(Q), nivel mínimo: Q = 110,30 L/s, H = 26,56 m

Con nivel máximo: Q = 114,14 L/s, H = 25,93 m

Fuente: HEC-22 §12.1.3, Fig. 12.1, p. 252-253; Guía AA-PF-01 Tabla 1

6. Potencia y eficiencia

η(110,3 L/s) = 77,4 % (interpolación lineal en la curva)

P hidráulica = γQH = 9792·0,1103·26,56 = 28,68 kW

P al eje = Ph/η = 37,08 kW; P eléctrica = Pe/ηm = 39,87 kW

η conjunto = 77,4 % × 93,0 % = 71,9 %

Fuente: RAS B.8.5.3.1, Ec. B.8.2, p. 356; Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6

7. NPSH disponible y requerido

Hes = 10,00 − 9,00 = 1,00 m (positiva si el agua está sobre el eje)

NPSHd = Patm/γ + Hes − hs − Pv/γ = 10,34 + 1,00 − 0,222 − 0,239 = 10,87 m

NPSHr(110,3 L/s) = 4,24 m; margen = 6,63 m

Fuente: RAS B.8.5.3.2, Ec. B.8.3, p. 357; RAS D.8.5.3.2, Ec. D.8.4, p. 213

8. Velocidades en succión e impulsión

Vs = (Q/n)/A = 0,1103/0,0962 = 1,15 m/s

Vi = Q/A = 0,1103/0,0491 = 2,25 m/s

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2 y 3; RAS B.8.4.8.2 y B.8.4.8.3, p. 353-354

9. Sumergencia

S = 10,00 − 8,90 = 1,10 m

2,5·Ds = 2,5·0,350 = 0,88 m; 2·Ds = 0,70 m

Separación al fondo = 0,30 m

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352

10. Golpe de ariete

a = √(Eagua/ρ) / √(1 + Eagua·D·(1−μ²)/(Ep·e)) = 1485 / √(1 + 2,20·0,250·0,840/(2,75·0,0120)) = 383,3 m/s

Tiempo crítico = 2L/a = 2·450/383,3 = 2,35 s

Joukowsky (cierre rápido): ΔH = a·V/g = 383,3·2,25/9,81 = 87,80 m

Cierre lento (Michaud): ΔH = 2LV/(gT) = 6,87 m

T = 30,0 s > 2,35 s → se aplica Michaud: ΔH = 6,87 m

Presión máx. en la bomba = H + ΔH = 33,43 m.c.a.; mínima = Hs − ΔH = 11,13 m.c.a.

Fuente: RAS B.6.5.8.5, Ec. B.6.24, p. 181; RAS D.8.5.7, p. 219; Guía AA-PF-01 Tabla 1 (Joukowsky)

11. Pozo húmedo

V útil = 8,00·4,00·(11,20 − 10,00) = 38,40 m³

V mínimo = 2,5·Q(m³/min) = 2,5·6,62 = 16,54 m³

Retención = V/Qd = 6,40 min; V llegada = 0,63 m/s

Ciclo mínimo (entrada = Qb/2) = 4V/Qb = 23,21 min → 2,6 arranques/h

Fuente: Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6 a 8; RAS D.8.4.7.1, p. 206

Matriz de trazabilidad normativa

Id	Módulo	Parámetro	Límite	Fuente	Condición	Sugerencia	Nivel
S1	Sifón invertido	Número de conductos en paralelo	N ≥ 2	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 1. También RAS D.7.8.1, p. 186; HEC-22 §8.4.3, p. 134	N < 2	Use al menos dos conductos para poder aislar uno en mantenimiento.	Obligatorio
S2	Sifón invertido	Diámetro interno real mínimo	≥ 170 mm sanitario; ≥ 280 mm pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 2	D < D mínimo	Aumente el diámetro al mínimo de la norma.	Obligatorio
S3	Sifón invertido	Velocidad mínima de flujo	≥ 1,0 m/s sanitario; ≥ 1,2 m/s pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 3. También RAS D.7.8.2, p. 186	V < V mínima en algún conducto en servicio	Reduzca el diámetro de ese conducto o póngalo en servicio con un caudal mayor.	Obligatorio
S4	Sifón invertido	Pendiente del trazado	θ ≤ 22,5°	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 4. También RAS D.7.8.4, p. 188	θ > 22,5° en algún tramo	Alargue la proyección horizontal del tramo.	Obligatorio
S5	Sifón invertido	Pendiente del tramo que sube	≤ 15 %	HEC-22 §8.4.3, p. 134 (o el valor de la jurisdicción)	Pendiente > 15 %	Alargue el tramo de subida para facilitar el lavado de sedimentos.	Recomendación
S6	Sifón invertido	Ángulo de los cambios de dirección	≤ 45°	RAS D.7.8.4, p. 188	Ángulo > 45°	Use curvas suaves o reparta el cambio en dos codos.	Recomendación
S7	Sifón invertido	Línea de energía entrada vs. salida	E entrada > E salida + pérdidas	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 8	Margen de energía ≤ 0	Aumente el desnivel entre colectores o reduzca las pérdidas.	Obligatorio
S8	Sifón invertido	Esfuerzo cortante de autolimpieza	≥ 1,0 Pa sanitario; ≥ 2,0 Pa pluvial o combinado	Res. 0330/2017 Art. 141 y 149, aplicados según RAS D.7.8.2, p. 186 (la V mínima debe superar la de autolimpieza)	τ < τ mínimo	Aumente la velocidad reduciendo el diámetro.	Recomendación
S9	Sifón invertido	Velocidad máxima de referencia	≤ 5,0 m/s	Res. 0330/2017 Art. 142 y 150. Son límites de colector por gravedad: aquí se usan solo como referencia en conducto a presión	V > 5 m/s	Aumente el diámetro o reparta en más conductos.	Recomendación
S10	Sifón invertido	Rejilla antes del sifón	Obligatoria si D ≤ 760 mm	Res. 0330/2017 Art. 158 num. 7. También RAS D.7.8.4, p. 188	D ≤ 760 mm sin rejilla	Instale rejilla o mecanismo de retención antes del sifón.	Obligatorio
S11	Sifón invertido	Entrada a presión en cámara de entrada	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado	Nivel por debajo de la clave	Baje la batea de los conductos en la cámara de entrada.	Recomendación
S12	Sifón invertido	Descarga a presión en cámara de salida	Nivel de agua ≥ clave del conducto en servicio	RAS D.7.8.3, p. 186: el sifón se calcula como conducto presurizado	Nivel por debajo de la clave	Baje la batea de los conductos en la cámara de salida.	Recomendación
S13	Sifón invertido	Colector de llegada y salida a superficie libre	Q ≤ capacidad del colector	HEC-22 Ec. 9.2, p. 138	Colector a tubo lleno	Aumente el diámetro o la pendiente del colector.	Recomendación
S14	Sifón invertido	Velocidad de autolimpieza en conducto a presión	≥ 3 ft/s (0,91 m/s)	HEC-22 §9.2.3, p. 159	V < 0,91 m/s	Aumente la velocidad reduciendo el diámetro.	Recomendación
S15	Sifón invertido	Diámetro mínimo en guía técnica	≥ 200 mm sanitario; ≥ 300 mm pluvial o combinado	RAS D.7.8.2, p. 186. La Res. 0330 (posterior y obligatoria) fija 170 y 280 mm	D < mínimo de la guía	La Res. 0330 lo permite, pero la guía técnica recomienda un diámetro mayor.	Recomendación
S16	Sifón invertido	Paso bajo el obstáculo	Clave del tramo inferior ≤ fondo del obstáculo	Condición física del trazado. Las distancias mínimas a otras redes están en RAS D.2.7.4, que debe consultar el diseñador	La clave queda por encima del fondo	Baje la cota del tramo inferior.	Recomendación
B1	Sistema de bombeo	Número mínimo de bombas	≥ 2 instaladas, con al menos una en reserva	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1. También HEC-22 §12.1.4, p. 253	Menos de 2 bombas o sin reserva	Instale una bomba adicional de las mismas características.	Obligatorio
B2	Sistema de bombeo	Capacidad frente al caudal de diseño	Q operación ≥ Q diseño	Res. 0330/2017 Art. 78 y Art. 161 num. 1	Q operación < Q diseño	Use una bomba mayor o reduzca las pérdidas.	Obligatorio
B3	Sistema de bombeo	Velocidad en la succión	Alcantarillado: 0,9 a 1,5 m/s. Acueducto: ≥ 0,45 m/s y V máx. según D	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 2; RAS B.8.4.8.2 y Tabla B.8.2, p. 353-354	V fuera del rango	Cambie el diámetro de succión.	Obligatorio
B4	Sistema de bombeo	Velocidad en la impulsión	Alcantarillado: 1,5 a 2,4 m/s. Acueducto: 1,0 a menos de 6 m/s	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 3; RAS B.8.4.8.3, p. 354	V fuera del rango	Cambie el diámetro de impulsión.	Obligatorio
B5	Sistema de bombeo	NPSH disponible frente a requerido	NPSHd ≥ NPSHr + 0,5 m	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 4	NPSHd < NPSHr + 0,5 m	Baje la bomba, reduzca las pérdidas en succión o suba el nivel mínimo.	Obligatorio
B6	Sistema de bombeo	Margen de NPSH en guía técnica	NPSHr ≤ 80 % de NPSHd, y diferencia ≥ 0,5 m	RAS D.8.5.3.2, p. 213; RAS B.8.5.3.2, p. 357	NPSHr > 0,8·NPSHd	Aumente el NPSH disponible.	Recomendación
B7	Sistema	Eficiencia en	≥ 50 % (P ≤ 5 kW);	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 6	η conjunto <	Escoja una bomba cuyo	Obligatorio

Id	Módulo	Parámetro	Límite	Fuente	Condición	Sugerencia	Nivel
	de bombeo	conjunto bomba y motor	≥ 65 % (5 < P ≤ 100 kW); ≥ 70 % (P > 100 kW)		mínimo	mejor punto quede cerca del punto de operación.	
B8	Sistema de bombeo	Operación cerca de la máxima eficiencia	Criterio adoptado: η ≥ 90 % de η máx.	Exigencia cualitativa de Res. 0330/2017 Art. 161 num. 8; RAS B.8.5.1, p. 355; HEC-22 p. 252. El 90 % es criterio de diseño del grupo, no un límite normativo	η < 0,9·η máx	Escoja otra bomba.	Recomendación
B9	Sistema de bombeo	Sumergencia	Alcantarillado: S ≥ 2,5·Ds. Acueducto: S > 2·Ds y ≥ 0,50 m	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 7; RAS B.8.4.7.2, p. 352	S menor que el mínimo	Baje la boca de succión o suba el nivel mínimo.	Obligatorio
B10	Sistema de bombeo	Separación de la succión al fondo	0,5 a 1,5 veces Ds, y ≥ 0,25 m	RAS D.8.4.7.3, p. 206; RAS B.8.4.7.3, p. 353	Separación fuera de rango	Ajuste la cota de la boca de succión.	Recomendación
B11	Sistema de bombeo	Diámetro de succión frente a impulsión	Ds ≥ Di + 50 mm	RAS D.8.4.8.1, p. 207; RAS B.8.4.8.1, p. 353	Ds < Di + 50 mm	Aumente el diámetro de succión.	Recomendación
B12	Sistema de bombeo	Diámetro mínimo de succión	≥ 100 mm	RAS D.8.4.8.1, p. 207	Ds < 100 mm	Aumente el diámetro de succión.	Recomendación
B13	Sistema de bombeo	Sobrepresión por golpe de ariete	ΔH ≤ 30 % de la altura dinámica total	RAS D.8.5.7, p. 219	ΔH > 0,30·H	Alargue la maniobra o instale un dispositivo de control.	Recomendación
B14	Sistema de bombeo	Resistencia de la tubería al transitorio	1,3·(H + ΔH) ≤ presión admisible	Res. 0330/2017 Art. 56 (factor 1,3 para sistemas por bombeo)	1,3·(H + ΔH) > PN	Use una tubería de mayor presión o reduzca el golpe de ariete.	Obligatorio
B15	Sistema de bombeo	Subpresión por golpe de ariete	Presión mínima > −(Patm − Pv)/γ; en lo posible, sin presión negativa	RAS B.6.5.8.4, p. 180; RAS D.8.5.7, p. 219	Presión mínima bajo el límite	Instale ventosas de doble efecto o tanque de compensación.	Recomendación
B16	Sistema de bombeo	Volumen útil del pozo húmedo	V ≥ 2,5 × Q bombeo (m³/min)	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 7	V < V mínimo	Aumente el área del pozo o la franja de niveles.	Obligatorio
B17	Sistema de bombeo	Tiempo de retención en el pozo	≤ 20 min agua residual; ≤ 30 min agua lluvia	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 8	Retención mayor al límite	Reduzca el volumen útil.	Obligatorio
B18	Sistema de bombeo	Velocidad de llegada al pozo	Mínimo 0,60 m/s (Art. 160.6) y máximo 0,70 m/s (RAS)	Res. 0330/2017 Art. 160 num. 6; RAS D.8.4.7.4, p. 207	V fuera de 0,60 a 0,70 m/s	Ajuste el diámetro de llegada.	Obligatorio
B19	Sistema de bombeo	Velocidad de entrada al pozo de succión	≤ 0,7 m/s	RAS B.8.4.7.4, p. 353	V > 0,7 m/s	Aumente el diámetro de llegada.	Recomendación
B20	Sistema de bombeo	Arranques por hora y ciclo de bombeo	3 a 5 arranques/h (horizontal o vertical); 10 (sumergible); ciclo ≥ 5 min	RAS D.8.4.7.1 num. 9, p. 206	Arranques mayores al máximo	Aumente el volumen útil del pozo.	Recomendación
B21	Sistema de bombeo	Variador de frecuencia	Obligatorio; frecuencia ≥ 40 Hz	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 5	Sin variador	Incluya variadores de frecuencia.	Obligatorio
B22	Sistema de bombeo	Respaldo energético	≥ 12 horas de operación continua	Res. 0330/2017 Art. 161 num. 10	Sin respaldo	Incluya planta eléctrica o doble alimentación.	Obligatorio
B23	Sistema de bombeo	Punto de operación dentro de la curva	Q por bomba dentro del rango de la curva suministrada	Validez física del ajuste. RAS B.8.5.3.3, p. 357	Extrapolación de la curva	Pida al fabricante datos en ese rango.	Recomendación

Referencias

1. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2017). Resolución 0330 de 2017, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), con las modificaciones de la Resolución 799 de 2021. Texto consultado en la Comisión de Regulación de Agua Potable (normas.cra.gov.co).

2. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2016). RAS, Título D: Sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias. Guía técnica.

3. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. RAS, Título B: Sistemas de acueducto. Guía técnica.

4. Federal Highway Administration (2024). Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th ed. Publication FHWA-HIF-24-006.

5. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco (2026). AA-PF-01: Proyecto final, aplicación portátil para el diseño de estructuras hidráulicas. Tabla 1, módulos del grupo G2.